МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Экстремумы в прикладных задачах

Производная и исследование функции

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Тимофей Васильченко

13 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

1. Главный принцип: что требуется исследовать

В прикладной задаче слова «наибольшее» и «наименьшее» указывают на поиск экстремума некоторой величины. Сначала выразите эту величину через одну переменную, а затем исследуйте функцию.

Что установить до вычислений

- **Целевая функция:** величина, которую нужно сделать максимальной или минимальной (мощность P, плотность распределения f, расстояние l).
- **Переменная:** что реально может изменяться (R, v, α).
- **Параметры:** фиксированные числа и физические постоянные ($\mathcal{E}$, r, M, T, h, u).
- **Допустимые значения:** ограничения, заданные математикой и физическим смыслом.

Полезные формулы дифференцирования

Для дифференцируемых $U = U(x)$, $V = V(x)$ при $V \neq 0$:

$$(UV)' = U'V + UV', \qquad \left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U'V - UV'}{V^2}.$$

Сложная функция и элементарные производные:

$$(e^{g(x)})' = g'(x)e^{g(x)}, \qquad ((g(x))^2)' = 2g(x)g'(x),$$

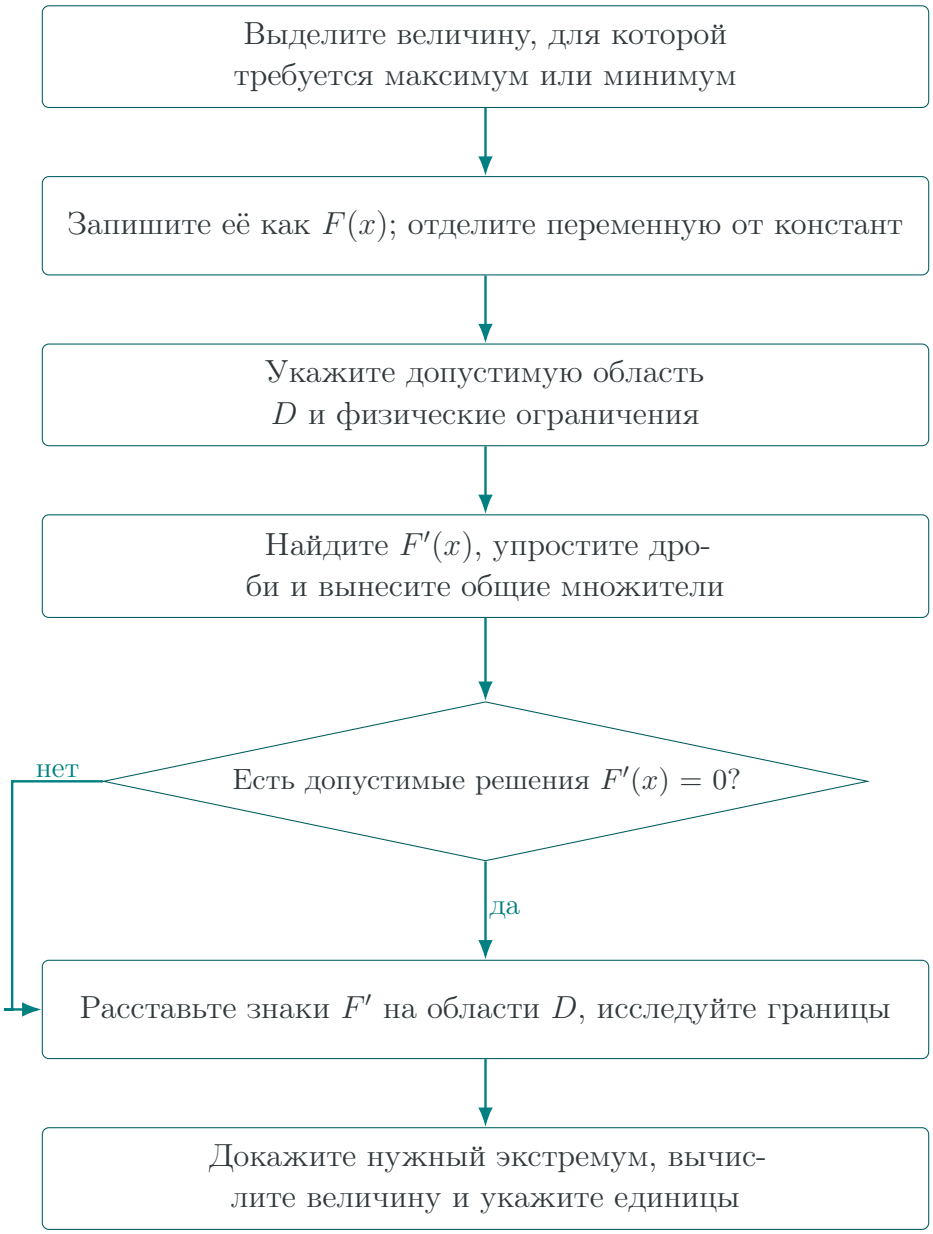
$$(\sin x)' = \cos x, \qquad (\cos x)' = -\sin x.$$

От уравнения $F'(x) = 0$ к ответу

1. Упростите производную так, чтобы можно было установить **её знак**.
2. Найдите критические точки и исключите недопустимые значения.
3. Определите знак F' на интервалах. $F' > 0$ означает возрастание, $F' < 0$ — убывание.
4. Докажите, что найденная точка действительно даёт требуемый экстремум, и вычислите искомую величину.

Важно. Условие $F'(x) = 0$ само по себе не доказывает существование максимума или минимума. При необходимости исследуйте границы допустимого интервала.

Алгоритм: поиск экстремума в прикладной задаче



2. Максимальная мощность на сопротивлении

Условие. Источник с ЭДС $\mathcal{E} = 60\,\text{В}$ и внутренним сопротивлением $r = 0{,}8\,\text{Ом}$ питает резистор сопротивлением R. Найдите $R > 0$, при котором выделяемая на резисторе мощность наибольшая.

Шаг 1. Вывести целевую функцию

Сила тока и тепловая мощность:

$$I = \frac{\mathcal{E}}{r + R}, \qquad P = I^2 R.$$

Подставляем I в формулу мощности:

$$\boxed{P(R) = \frac{\mathcal{E}^2 R}{(r + R)^2}}, \qquad R > 0.$$

Здесь переменной является только R; величины $\mathcal{E}$ и r фиксированы.

Шаг 2. Найти и упростить производную

Используем правило производной частного:

$$\begin{aligned} P'(R) &= \frac{\mathcal{E}^2 (r + R)^2 - \mathcal{E}^2 R \cdot 2(r + R)}{(r + R)^4} \\ &= \frac{\mathcal{E}^2 (r + R)\big((r + R) - 2R\big)}{(r + R)^4} \\ &= \boxed{\frac{\mathcal{E}^2 (r - R)}{(r + R)^3}}. \end{aligned}$$

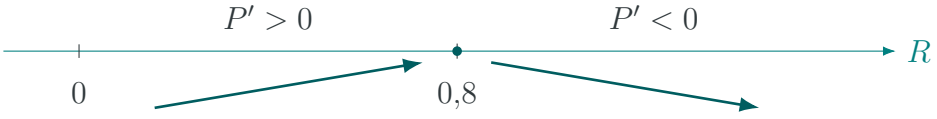
Поскольку $\mathcal{E}^2 > 0$ и $(r + R)^3 > 0$, знак производной определяется **только знаком** $r - R$.

Шаг 3. Найти и доказать максимум

$$P'(R) = 0 \iff r - R = 0 \iff R = r = 0{,}8\,\text{Ом}.$$

Для $0 < R < r$ имеем $P' > 0$, а для $R > r$ имеем $P' < 0$. В частности, при $R = 1\,\text{Ом}$:

$$P'(1) = \frac{60^2 (0{,}8 - 1)}{(0{,}8 + 1)^3} < 0.$$



Вывод. Мощность возрастает до $R = r$, затем убывает: это максимум.

$$\boxed{R = 0{,}8\,\text{Ом}}.$$

3. Максимум распределения скоростей молекул

Условие. Для кислорода распределение Максвелла описывается функцией

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{M}{2\pi R_{\text{г}} T}\right)^{3/2} e^{-\frac{Mv^2}{2R_{\text{г}}T}},$$

где $M = 0{,}032\,\text{кг/моль}$, $T = 500\,\text{K}$, $R_{\text{г}} = 8{,}31\,\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{K}}$. Найдите скорость v, при которой функция максимальна.

Шаг 1. Скрыть постоянные в обозначениях

$$A = 4\pi \left(\frac{M}{2\pi R_{\text{г}} T}\right)^{3/2} > 0, \qquad B = -\frac{M}{2R_{\text{г}}T} < 0.$$

Теперь длинная запись превращается в удобную функцию:

$$\boxed{f(v) = Av^2 e^{Bv^2}}, \qquad v \geq 0.$$

Скорость v — переменная. A и B — постоянные; при обратной подстановке **важно сохранить минус** в B.

Шаг 2. Произведение и сложная функция

$$(Av^2)' = 2Av, \qquad (e^{Bv^2})' = 2Bve^{Bv^2}.$$

$$\begin{aligned} f'(v) &= 2Ave^{Bv^2} + Av^2 \cdot 2Bve^{Bv^2} \\ &= \boxed{2Ave^{Bv^2}(1 + Bv^2)}. \end{aligned}$$

При $v > 0$ множители $2Av$ и e^{Bv^2} положительны, поэтому знак f' задаёт скобка $1 + Bv^2$.

Шаг 3. Критическая скорость

$$1 + Bv^2 = 0 \iff v^2 = -\frac{1}{B} = \frac{2R_{\text{г}}T}{M}.$$

Выбираем положительный корень, поскольку скорость неотрицательна:

$$v_* = \sqrt{\frac{2R_{\text{г}}T}{M}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 8{,}31 \cdot 500}{0{,}032}} \approx \boxed{510\,\text{м/с}}.$$

При $0 < v < v_*$ выражение $1 + Bv^2 > 0$, а при $v > v_*$ оно отрицательно. Следовательно, f сначала возрастает, затем убывает. В точке v_* достигается **максимум** плотности распределения.

Замечание. На границе $v = 0$ имеем $f(0) = 0$. Формула даёт наиболее вероятную скорость молекул; её не следует путать со средней или среднеквадратичной скоростью.

4. Минимальный снос лодки течением

Условие. Ширина реки $h = 20\,\text{м}$, скорость течения $u = 3\,\text{м/с}$, скорость лодки относительно воды $v = 2{,}4\,\text{м/с}$. Лодка направлена под углом α к направлению течения. Найдите наименьшее расстояние сноса l до противоположного берега, если

$$l(\alpha) = \frac{h(u + v\cos\alpha)}{v\sin\alpha}.$$

Шаг 1. ОДЗ и выбор переменной

Переменная — угол α. Чтобы лодка пересекала реку, необходимо $\sin\alpha > 0$, то есть $0 < \alpha < \pi$. Здесь $u > v > 0$, поэтому $u + v\cos\alpha \geq u - v > 0$; снос положителен.

Шаг 2. Производная дроби

$$U = h(u + v\cos\alpha), \quad U' = -hv\sin\alpha, \qquad V = v\sin\alpha, \quad V' = v\cos\alpha.$$

$$\begin{aligned} l'(\alpha) &= \frac{-hv^2\sin^2\alpha - hv(u + v\cos\alpha)\cos\alpha}{v^2\sin^2\alpha} \\ &= \frac{-hv\big(v(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) + u\cos\alpha\big)}{v^2\sin^2\alpha} \\ &= \boxed{-\frac{h(v + u\cos\alpha)}{v\sin^2\alpha}}. \end{aligned}$$

Ключевое упрощение: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

Шаг 3. Критический угол и значение l

Поскольку знаменатель положителен, приравниваем к нулю числитель:

$$v + u\cos\alpha = 0 \quad \Longrightarrow \quad \cos\alpha = -\frac{v}{u} = -\frac{2{,}4}{3} = -0{,}8.$$

В интервале $(0, \pi)$ это тупой угол, поэтому

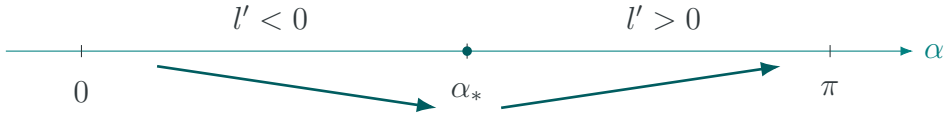
$$\sin\alpha = \sqrt{1 - (-0{,}8)^2} = 0{,}6.$$

Тогда

$$l_{\min} = \frac{20\,(3 + 2{,}4\cdot(-0{,}8))}{2{,}4\cdot 0{,}6} = \frac{20\cdot 1{,}08}{1{,}44} = \boxed{15\,\text{м}}.$$

5. Как строго доказать минимум сноса

Обозначим через $\alpha_* = \arccos(-0{,}8)$ найденный угол. При $0 < \alpha < \alpha_*$ косинус больше $-0{,}8$, поэтому $v + u\cos\alpha > 0$, откуда $l'(\alpha) < 0$. При $\alpha_* < \alpha < \pi$ косинус меньше $-0{,}8$, поэтому $l'(\alpha) > 0$.



Вывод. До α_* расстояние сноса уменьшается, после α_* увеличивается. Следовательно, $l_{\min} = 15\,\text{м}$. На границах $\alpha \to 0+$ и $\alpha \to \pi-$ расстояние растёт без ограничения, так как $u > v$.

Почему важно правильно подписывать ось

Можно ввести новую переменную $x = \cos\alpha \in (-1, 1)$. Тогда

$$l(x) = \frac{h(u + vx)}{v\sqrt{1 - x^2}}, \qquad \boxed{\frac{dl}{dx} = \frac{h(v + ux)}{v(1 - x^2)^{3/2}}}.$$

Для $x < -0{,}8$ производная по x отрицательна, для $x > -0{,}8$ — положительна, что тоже доказывает минимум.

Но: $l'(\alpha)$ и $\dfrac{dl}{dx}$ — производные по *разным* переменным. Их знаки нельзя механически переносить на одну и ту же ось: косинус убывает при возрастании угла α на $(0, \pi)$.

6. Типичные ошибки

- **Производная найдена, а экстремум не доказан.** Нужна таблица знаков или равноценное обоснование монотонности.
- **Степень в знаменателе потеряна.** В электрической задаче после дифференцирования появляется $(r + R)^4$, затем знаменатель сокращается до $(r + R)^3$.
- **Неверно обозначена константа.** В распределении Максвелла $B = -M/(2R_{\text{г}}T)$ обязательно отрицательна.
- **Пропущено ограничение.** $R > 0$, $v \geq 0$, $0 < \alpha < \pi$; физически недопустимые решения исключают.
- **Перепутана переменная в таблице знаков.** Для оси α используйте $l'(\alpha)$; для оси $x = \cos\alpha$ — производную dl/dx.

7. Итоговый чек-лист

Перед сдачей задачи на экстремум убедитесь, что каждый пункт выполнен.

- ☐ Я определил, какую величину нужно максимизировать или минимизировать.
- ☐ Я выбрал единственную переменную и отделил её от постоянных.
- ☐ Я записал все математические и физические ограничения.
- ☐ Я аккуратно вывел функцию и правильно вычислил её производную.
- ☐ Я упростил производную до выражения с понятным знаком.
- ☐ Я нашёл все допустимые критические точки и рассмотрел необходимые границы.
- ☐ Я показал знаки производной и направление изменения функции.
- ☐ Я обосновал максимум или минимум, подставил найденное значение в исходную формулу и указал единицы измерения.

Сводка трёх моделей

Модель	**Целевая функция**	**Результат**
Электрическая цепь	$P(R) = \dfrac{\mathcal{E}^2 R}{(r+R)^2}$	$R = r = 0{,}8\,\text{Ом}$ (максимум)
Распределение Максвелла	$f(v) = Av^2 e^{Bv^2}$	$v = \sqrt{\dfrac{2R_\text{г}T}{M}} \approx 510\,\text{м/с}$ (максимум)
Снос лодки	$l(\alpha) = \dfrac{h(u + v\cos\alpha)}{v\sin\alpha}$	$\cos\alpha = -0{,}8$, $l = 15\,\text{м}$ (минимум)

Главная идея урока. Сложная физическая формула становится управляемой, если сначала выбрать переменную, сгруппировать константы, затем найти производную и строго проверить её знак. Именно это завершает доказательство экстремума.